(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111842725 A
(43)申请公布日 2020.10.30

(21)申请号 202010714236.7

(22)申请日 2020.07.22

(71)申请人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225300 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧许田路东侧

(72)发明人 张瑜 于林 郑李展

(74)专利代理机构 广东有知猫知识产权代理有限公司 44681
代理人 李小波

(51)Int.Cl.
B21F 11/00(2006.01)

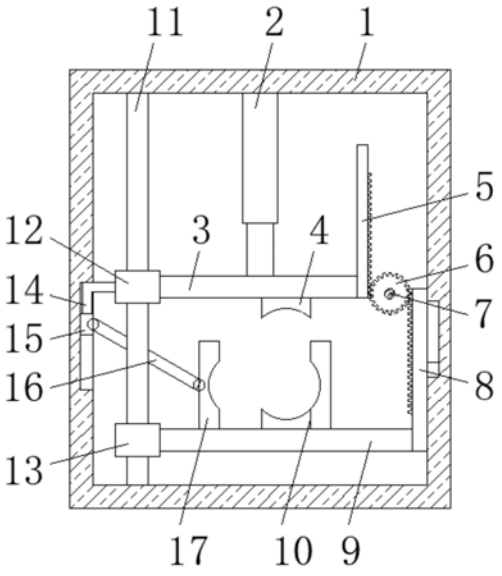
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种带有辅助固定机构的钢筋切断机

(57)摘要

本发明公开了一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，包括辅助固定盒，所述辅助固定盒的顶部壳体内壁通过螺栓连接有推杆电机，所述推杆电机的输出轴固定连接有第一推板，所述第一推板的底部壳体固定连接有第一夹块，所述第一推板的右侧壳体焊接有第一齿板，所述第一齿板的右侧设有第二齿板，所述第二齿板的左侧底部壳体焊接有第二推板，所述第二推板的顶部壳体固定连接有第二夹块，所述第一推板和第二推板的左侧壳体分别固定连接有第一套环和第二套环，所述第一套环和第二套环的内圈活动套接有固定杆，所述固定杆的两端分别固定连接在辅助固定盒的顶部壳体内壁和底部壳体内壁上。本发明能够辅助钢筋切断机对钢筋多方位进行固定，由此避免意外的发生。



CN 111842725 A

1.一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，包括辅助固定盒(1)，其特征在于，所述辅助固定盒(1)的顶部壳体内壁通过螺栓连接有推杆电机(2)，所述推杆电机(2)的输出轴固定连接有第一推板(3)，所述第一推板(3)的底部壳体固定连接有第一夹块(4)，所述第一推板(3)的右侧壳体焊接有第一齿板(5)，所述第一齿板(5)的右侧设有第二齿板(8)，所述第二齿板(8)的左侧底部壳体焊接有第二推板(9)，所述第二推板(9)的顶部壳体固定连接有第二夹块(10)，所述第一推板(3)和第二推板(9)的左侧壳体分别固定连接有第一套环(12)和第二套环(13)，所述第一套环(12)和第二套环(13)的内圈活动套接有固定杆(11)，所述固定杆(11)的两端分别固定连接在辅助固定盒(1)的顶部壳体内壁和底部壳体内壁上。

2.根据权利要求1所述的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，其特征在于，所述辅助固定盒(1)的正面壳体和背面壳体均开设有开口，所述辅助固定盒(1)的右侧壳体开设有第一滑槽，所述第二齿板(8)的右侧壳体固定连接有第一滑块，所述第一滑块的外圈滑动套接在第一滑槽的内圈里。

3.根据权利要求1所述的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，其特征在于，所述第一齿板(5)的右侧壳体设有直齿轮(6)，所述直齿轮(6)的内圈固定套接有转轴(7)，所述转轴(7)的两端分别转动连接在辅助固定盒(1)的正面壳体内壁和背面壳体内壁上，所述第一齿板(5)和第二齿板(8)均与直齿轮(6)啮合传动。

4.根据权利要求1所述的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，其特征在于，所述辅助固定盒(1)的左侧壳体开设有限位槽，所述限位槽的内圈滑动套接有限位块(15)，所述第一套环(12)的左侧壳体外壁焊接有L形杆(14)，所述L形杆(14)远离第一套环(12)的一端固定连接在限位块(15)的顶部壳体上。

5.根据权利要求4所述的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，其特征在于，所述限位块(15)的右侧壳体铰接有连接杆(16)，所述固定杆(11)的底部壳体开设有开孔，所述连接杆(16)的外圈活动套接在开孔的内圈里。

6.根据权利要求5所述的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，其特征在于，所述连接杆(16)远离限位块(15)的一端铰接有第三夹块(17)，所述第三夹块(17)的底部壳体固定连接有第二滑块，所述第二推板(9)的顶部左侧壳体开设有第二滑槽，所述第二滑块的外圈滑动套接在第二滑槽的内圈里。

一种带有辅助固定机构的钢筋切断机

技术领域

[0001] 本发明涉及钢筋切断机领域，尤其涉及一种带有辅助固定机构的钢筋切断机。

背景技术

[0002] 钢筋切断机是一种剪切钢筋所使用的工具，有全自动钢筋切断机，和半自动钢筋切断机之分。它主要用于土建工程中对钢筋的定长切断，是钢筋加工环节必不可少的设备。与其他切断设备相比，具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等优点，因此在机械加工领域得到了广泛采用，在国民经济建设进程发挥了重要的作用。

[0003] 在对钢筋进行切断的过程中，切断的钢筋容易崩伤人，所以需要而外的结构对其进行固定限位。因此，如何对钢筋进行牢固的固定成为亟需解决的问题。

发明内容

[0004] (一)发明目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本发明提出一种带有辅助固定机构的钢筋切断机。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本发明提供了一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，包括辅助固定盒，所述辅助固定盒的顶部壳体内壁通过螺栓连接有推杆电机，所述推杆电机的输出轴固定连接有第一推板，所述第一推板的底部壳体固定连接有第一夹块，所述第一推板的右侧壳体焊接有第一齿板，所述第一齿板的右侧设有第二齿板，所述第二齿板的左侧底部壳体焊接有第二推板，所述第二推板的顶部壳体固定连接有第二夹块，所述第一推板和第二推板的左侧壳体分别固定连接有第一套环和第二套环，所述第一套环和第二套环的内圈活动套接有固定杆，所述固定杆的两端分别固定连接在辅助固定盒的顶部壳体内壁和底部壳体内壁上。

[0008] 优选的，所述辅助固定盒的正面壳体和背面壳体均开设有开口，所述辅助固定盒的右侧壳体开设有第一滑槽，所述第二齿板的右侧壳体固定连接有第一滑块，所述第一滑块的外圈滑动套接在第一滑槽的内圈里。

[0009] 优选的，所述第一齿板的右侧壳体设有直齿轮，所述直齿轮的内圈固定套接有转轴，所述转轴的两端分别转动连接在辅助固定盒的正面壳体内壁和背面壳体内壁上，所述第一齿板和第二齿板均与直齿轮啮合传动。

[0010] 优选的，所述辅助固定盒的左侧壳体开设有限位槽，所述限位槽的内圈滑动套接有限位块，所述第一套环的左侧壳体外壁焊接有L形杆，所述L形杆远离第一套环的一端固定连接在限位块的顶部壳体上。

[0011] 优选的，所述限位块的右侧壳体铰接有连接杆，所述固定杆的底部壳体开设有开孔，所述连接杆的外圈活动套接在开孔的内圈里。

[0012] 优选的，所述连接杆远离限位块的一端铰接有第三夹块，所述第三夹块的底部壳体固定连接有第二滑块，所述第二推板的顶部左侧壳体开设有第二滑槽，所述第二滑块的

外圈滑动套接在第二滑槽的内圈里。

[0013] 与现有技术相比，本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0014] 1、通过设置第一推板、第一齿板、直齿轮、转轴、第二齿板、第二推板等结构，推杆电机通过第一推板带动第一齿板进行上下移动，第一齿板通过直齿轮带动第二齿板和第二推板进行上下移动，从而使第一卡块和第二卡块向相互远离或相互靠近的方向进行移动。

[0015] 2、通过设置第一套环、L形杆、限位块、连接杆、第三夹块等结构，第一推板通过第一套环带动L形杆进行上下移动，L形杆通过限位块和连接杆带动第三夹块向第二夹块靠近或远离，由此实现对钢筋多方位固定的目的。

附图说明

[0016] 图1为本发明提出的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机的正视剖视结构示意图。

[0017] 图2为本发明提出的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机的固定杆侧视结构示意图。

[0018] 图3为本发明提出的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机的第二推板正视剖视结构示意图。

[0019] 附图标记：1、辅助固定盒；2、推杆电机；3、第一推板；4、第一夹块；5、第一齿板；6、直齿轮；7、转轴；8、第二齿板；9、第二推板；10、第二夹块；11、固定杆；12、第一套环；13、第二套环；14、L形杆；15、限位块；16、连接杆；17、第三夹块。

具体实施方式

[0020] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本发明进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本发明的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本发明的概念。

[0021] 如图1-3所示，本发明提出的一种带有辅助固定机构的钢筋切断机，包括辅助固定盒1，辅助固定盒1的顶部壳体内壁通过螺栓连接有推杆电机2，推杆电机2的输出轴固定连接有第一推板3，第一推板3的底部壳体固定连接有第一夹块4，第一推板3的右侧壳体焊接有第一齿板5，第一齿板5的右侧设有第二齿板8，第二齿板8的左侧底部壳体焊接有第二推板9，第二推板9的顶部壳体固定连接有第二夹块10，第一推板3和第二推板9的左侧壳体分别固定连接有第一套环12和第二套环13，第一套环12和第二套环13的内圈活动套接有固定杆11，固定杆11的两端分别固定连接在辅助固定盒1的顶部壳体内壁和底部壳体内壁上。

[0022] 在一个可选的实施例中，辅助固定盒1的正面壳体和背面壳体均开设有开口，辅助固定盒1的右侧壳体开设有第一滑槽，第二齿板8的右侧壳体固定连接有第一滑块，第一滑块的外圈滑动套接在第一滑槽的内圈里。

[0023] 在一个可选的实施例中，第一齿板5的右侧壳体设有直齿轮6，直齿轮6的内圈固定套接有转轴7，转轴7的两端分别转动连接在辅助固定盒1的正面壳体内壁和背面壳体内壁上，第一齿板5和第二齿板8均与直齿轮6啮合传动。

[0024] 在一个可选的实施例中，辅助固定盒1的左侧壳体开设有限位槽，限位槽的内圈滑

动套接有限位块15，第一套环12的左侧壳体外壁焊接有L形杆14，L形杆14远离第一套环12的一端固定连接在限位块15的顶部壳体上。

[0025] 在一个可选的实施例中，限位块15的右侧壳体铰接有连接杆16，固定杆11的底部壳体开设有开孔，连接杆16的外圈活动套接在开孔的内圈里。

[0026] 在一个可选的实施例中，连接杆16远离限位块15的一端铰接有第三夹块17，第三夹块17的底部壳体固定连接有第二滑块，第二推板9的顶部左侧壳体开设有第二滑槽，第二滑块的外圈滑动套接在第二滑槽的内圈里。

[0027] 本发明中，首先，因为推杆电机2的输出轴固定连接有第一推板3，第一推板3的右侧壳体焊接有第一齿板5，所以推杆电机2可以通过第一推板3带动第一齿板5进行上下移动，而第一齿板5的右侧壳体设有直齿轮6，直齿轮6的内圈固定套接有转轴7，转轴7的两端分别转动连接在辅助固定盒1的正面壳体内壁和背面壳体内壁上，第一齿板5和第二齿板8均与直齿轮6啮合传动，所以第一齿板5的上下移动能够通过直齿轮6带动第二齿板8和第二推板9进行上下移动，从而使第一卡块4和第二卡块20向相互远离或相互靠近的方向进行移动，由于第一套环12的左侧壳体外壁焊接有L形杆14，因此第一推板3的上下移动可以通过第一套环12带动L形杆14进行上下移动，而L形杆14远离第一套环12的一端固定连接在限位块15的顶部壳体上，限位块15的右侧壳体铰接有连接杆16，连接杆16远离限位块15的一端铰接有第三夹块17，第三夹块17的底部壳体固定连接有第二滑块，第二推板9的顶部左侧壳体开设有第二滑槽，第二滑块的外圈滑动套接在第二滑槽的内圈里，因此L形杆14能够通过限位块15和连接杆16带动第三夹块17向第二夹块10靠近或远离，由此实现对钢筋多方位固定的目的。

[0028] 应当理解的是，本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理，而不构成对本发明的限制。因此，在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。此外，本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

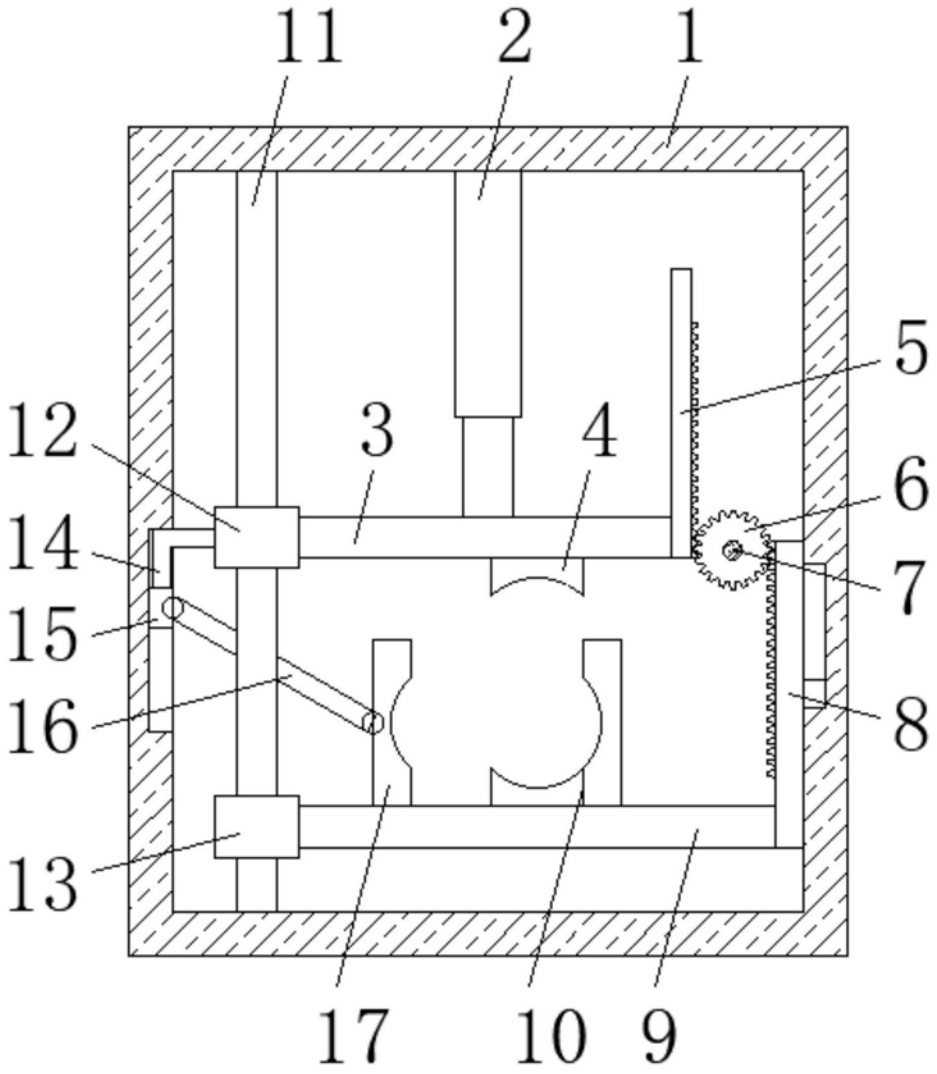


图1

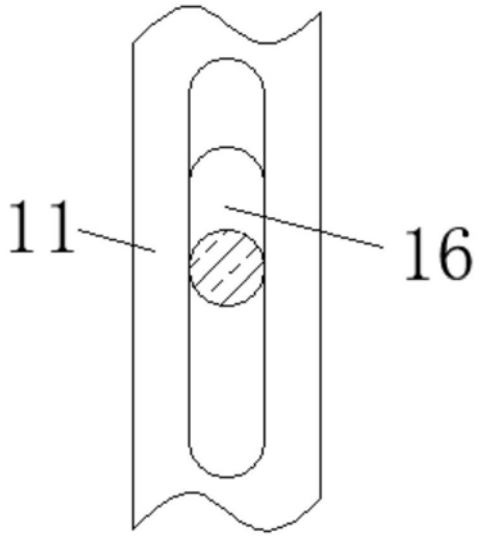


图2

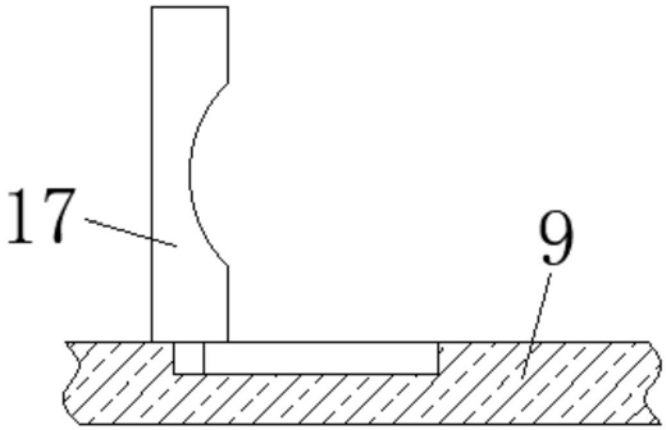


图3